

**BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSRISICO'S
KWALITEIT VAN LABORATORIA**

EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE*

DEFINITIEF GLOBAAL RAPPORT

ALCOHOL IN BLOED

ENQUETE 2026/2

* KB 03/12/1999

Sciensano/Alcohol in bloed/58/NL

Biologische gezondheidsrisico's
Kwaliteit van laboratoria
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel | België

www.sciensano.be

COMITE VAN EXPERTEN

Sciensano			
Secretariaat		TEL:	02/642.55.22
		FAX:	02/642.56.45
		E-mail	QL_secretariat@sciensano.be
Wim Coucke	Coördinator	TEL:	02/642 55 23
		E-mail:	wim.coucke@sciensano.be
Arnaud Capron	Vervanger coördinator	TEL:	02/642 53 97
		E-mail:	arnaud.capron@sciensano.be
Experten	Instelling		
R. Denooz	CHU LIEGE		
K. Croes	AZ GROENINGE		
B. Mahieu	ZAS		
S. De Keukeleire	RZ TIENEN		
J. Tytgat	KU LEUVEN UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN		
C. Stove	UGENT		
L. Patteet	AML		
N. Verougstraete	UZ GENT		
A. Verstraete	CRI - CERBA HEALTHCARE BELGIUM BVBA		
S. Wille	NICC-INCC		

Een draft versie van dit rapport werd voorgelegd aan de experten op 13/04/2026.

Dit rapport werd besproken in de vergadering van het Comité van experten van 20/04/2026

Verantwoordelijkheden:

Het Comité van experten werd voor advies geraadpleegd over de inhoud van het globaal rapport, de interpretatie van de resultaten, de evaluatiecriteria en de organisatie van de volgende evaluaties. De verantwoordelijkheid voor de selectie van de gebruikte stalen en het definitieve ontwerp van de EKE-enquête wordt door de dienst Kwaliteit van laboratoria van Sciensano genomen.

Autorisatie van het rapport : door Wim Coucke, coördinator

Publicatiedatum :27/04/2026

Alle rapporten zijn tevens te raadplegen op onze website:

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria/eke-alcohol-bloed>

INHOUDSTAFEL

CONVERSIETABEL	4
INLEIDING	5
TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE RAPPORTEN	6
INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUEEL RAPPORT	7
KWANTITATIEVE RESULTATEN	10
Bespreking van de kwantitatieve resultaten	13
GEBRUIK VAN INTERNE STANDAARD	14
EXPERTISE-ADVIES (NIET ONDER BELAC-ACCREDITATIE)	15
Staal E/ 22040	15

CONVERSIETABEL

Ethanol	g/L	X	1,0000	⇒	g/L
Ethanol	mg/dL	X	0,0100	⇒	g/L
Ethanol	mmol/L	X	0.0460	⇒	g/L

INLEIDING

Deze enquête bestond uit 2 verschillende serumstalen die gespiked waren met ethanolconcentraties van 1.75 en 3.34 g/L. Daarnaast werd ook een staal op vol bloed opgestuurd (E/22209) naar de gerechtelijke experts. Dit staal was gespiked met een ethanolconcentratie van 0.56 g/L.

De targetwaardes zijn:

Staalnummer	Ethanol (g/L)
E/22207	3.34
E/22208	1.75
E/22209	0.56

De targetwaardes werden bekomen door de mediaan te nemen van de chromatografische methodes.

TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE RAPPORTEN

De stalen van de enquête 2026/2 werden op 9 maart 2026 verstuurd, de afsluitdatum van het ingeven van resultaten was 23 maart 2026.

De statistiek werd definitief afgesloten op 20 april 2026. De validatie gebeurde op 20 april 2026. Vanaf 27 april 2026 zijn de definitieve individuele rapporten beschikbaar op de toolkit.

Na de validatie van de enquête door het Comité van experts zal het definitief globaal rapport beschikbaar zijn op onze website op het volgende adres :

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria/eke-alcohol-bloed>

INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUEEL RAPPORT

Naast dit globale rapport, heeft u ook toegang tot een individueel rapport via de toolkit.

Hieronder vindt u informatie, die u kan helpen om dit rapport te interpreteren.

De positie van uw kwantitatieve resultaten wordt enerzijds gegeven in vergelijking met alle resultaten van alle deelnemers en anderzijds in vergelijking met de resultaten van de deelnemers die dezelfde methode als u gebruiken.

De volgende informatie wordt gegeven:

- Uw resultaat (R)
- Uw methode
- De globale mediaan (M_G):
de centrale waarde van de resultaten bekomen door alle laboratoria voor alle methodes samen.
- De globale standaarddeviatie (SD_G):
maat voor de spreiding van de resultaten bekomen door alle laboratoria voor alle methodes samen.
- De globale mediaan van uw methode (M_M):
de centrale waarde van de resultaten bekomen door de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken.
- De standaarddeviatie van uw methode (SD_M):
maat voor de spreiding van de resultaten bekomen door de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken.
- De variatiecoëfficiënt CV (uitgedrukt in %) voor alle laboratoria en voor de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken:
 $CV_M = (SD_M / M_M) * 100 (\%)$ en $CV_G = (SD_G / M_G) * 100 (\%)$.
- De Z-score:
het verschil tussen uw resultaat en de mediaan van uw methode (uitgedrukt als een veelvoud van de SD): $Z_M = (R - M_M) / SD_M$ en $Z_G = (R - M_G) / SD_G$.
Het resultaat wordt geciteerd indien $|Z_M| > 3$.
- De U-score:
de relatieve afwijking van uw resultaat t.o.v. de mediaan van uw methode (uitgedrukt in %):
 $U_M = ((R - M_M) / M_M) * 100 (\%)$ and $U_G = ((R - M_G) / M_G) * 100 (\%)$.
Het resultaat wordt geciteerd indien $|U_M| > d$, waarbij “d” de vaste limiet is van de betrokken parameter, met name het % maximaal toegelaten afwijking t.o.v. de mediaan van de methode.
- Een grafische interpretatie van de positie van uw resultaat (R), enerzijds in vergelijking met alle resultaten van alle deelnemers, anderzijds in vergelijking met de resultaten van de deelnemers die dezelfde methode als u gebruiken, gebaseerd op de methode van Tukey, voor elke parameter en voor elk geanalyseerd staal.

R : uw resultaat

$M_{M/G}$: mediaan

$H_{M/G}$: percentielen 25 en 75

$I_{M/G}$: interne limieten ($M \pm 2.7 SD$)

$O_{M/G}$: externe limieten ($M \pm 4.7 SD$)

De globale grafiek en deze van uw methode worden uitgedrukt volgens dezelfde schaal, op deze wijze zijn beide vergelijkbaar. Deze grafieken geven u een ruw geschatte indicatie van de positie van uw resultaat (R) t.o.v. de medianen ($M_{M/G}$).

U kan meer details vinden in de brochures die beschikbaar zijn op onze website op het volgende adres:

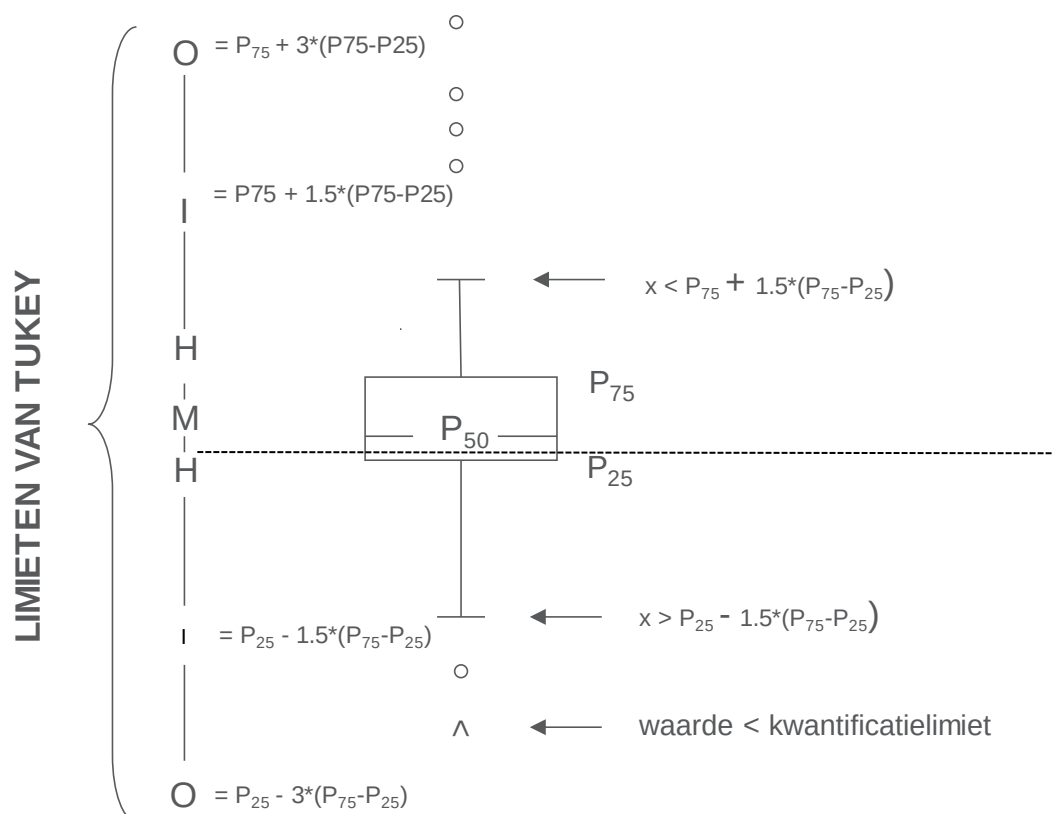
[Klinische gezondheid | EKE klinische biologie | sciensano.be](#)

- Algemene informatiebrochure EKE
- Statistische methoden gebruikt voor EKE
- Verwerking van gecensureerde waarden

Grafische voorstelling

Naast de tabellen met de resultaten, wordt er soms een grafische voorstelling van de resultaten als “box en whisker plot” toegevoegd. Zij bevat de volgende elementen voor methoden met minstens 6 deelnemers:

- een rechthoek die gaat van percentiel 25 (P_{25}) tot percentiel 75 (P_{75})
- een centrale lijn die de mediaan van de resultaten voorstelt (P_{50})
- een ondergrens die de kleinste waarde voorstelt $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- een bovengrens die de grootste waarde voorstelt $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- alle punten buiten dit interval worden voorgesteld door een cirkel.



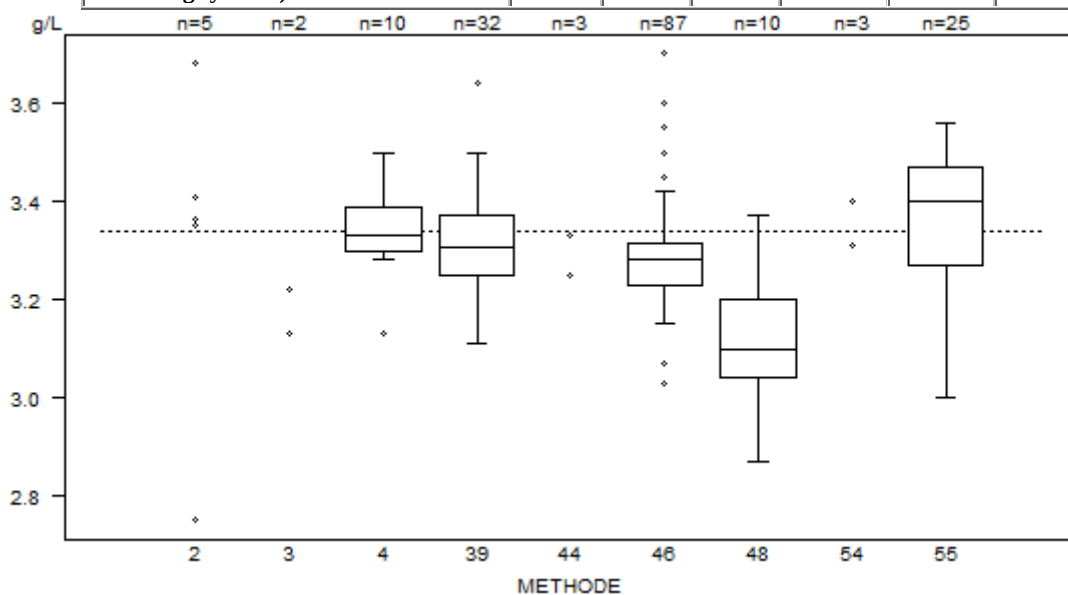
Overeenkomstige limieten in geval van een normale verdeling

De horizontale stippellijn stelt de doelwaarde van het staal voor.

In het overzicht van de kwantitatieve resultaten worden in de box plots en de tabellen voor de chromatografische gegevens enkel de resultaten van de gemiddeldes van de twee afzonderlijke resultaten weergegeven.

KWANTITATIEVE RESULTATEN

Ethyl-alcohol - d (%) : 6.5	E/22207				Verdund ?	
METHOD	Median g/L	SD g/L	CV %	N labs	Ja	Neen
002 Direct Gas Chromatography - (capillary-column)	2.75 3.35 3.36 3.41 3.68			5	1	4
003 Direct Gas chromatography (packed-column)	3.13 3.22			2	0	1
004 Headspace chromatography (capillary-column)	3.33	0.07	2.0	10	2	6
039 ADH-Abbott	3.31	0.09	2.7	32	0	28
044 ADH- Beckman	3.25 3.25 3.33			3	0	2
046 ADH- Roche	3.28	0.08	2.6	87	0	74
048 ADH- Vitros	3.10	0.12	3.8	10	8	2
054 ADH- Thermo Scientific	0.07 3.31 3.40			3	0	3
055 ADH- Siemens Atellica	3.40	0.15	4.4	25	19	6
Global results (all methods and all measuring systems)	3.29	0.11	3.2	177	30	126



Data out of graph

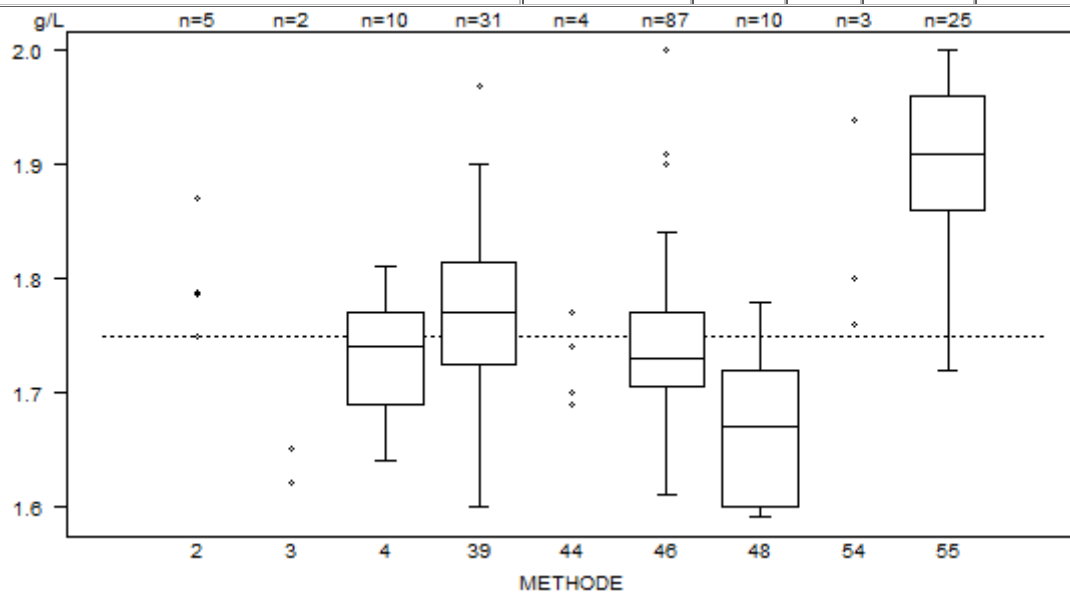
Method Value

54 = 0.07 g/L

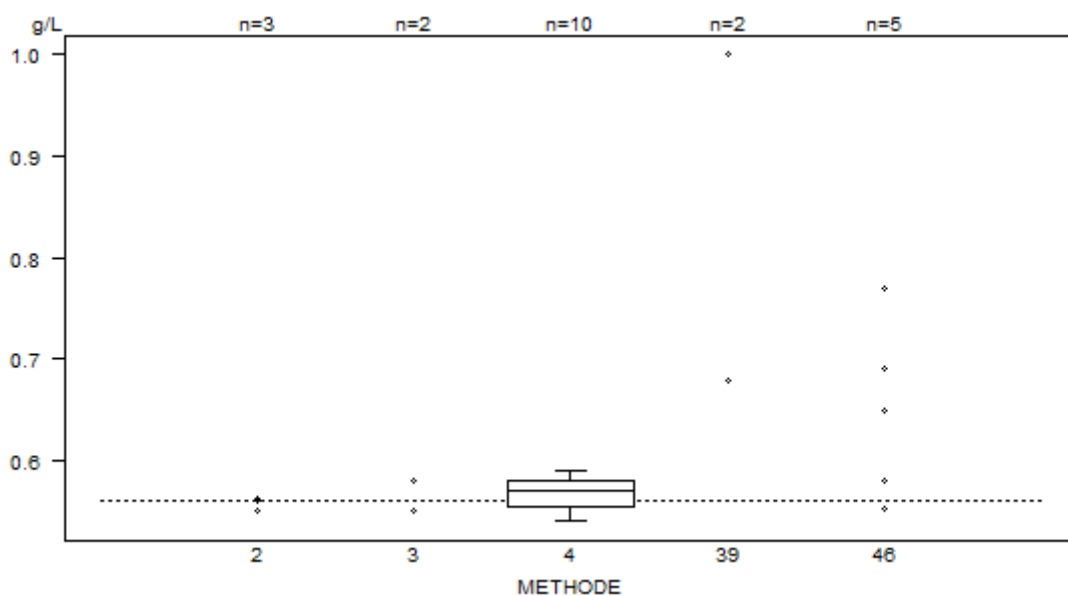
55 = 1.56 g/L

Noot: de originele berekende standaarddeviatie van de ADH-Roche methode werd door een verificatiestap van de controle van de EKE-gegevens als te laag beschouwd. De verwachte standaarddeviatie gebaseerd op de historie van de gegevens van deze methode werd gebruikt om de laboratoria te evalueren.

Ethyl-alcohol - d (%) : 6.5	E/22208				Verdund ?	
METHOD	Median g/L	SD g/L	CV %	N labs	Ja	Neen
002 Direct Gas Chromatography - (capillary-column)	1.75	1.75	1.79	5	0	5
003 Direct Gas chromatography (packed-column)	1.62	1.65		2	0	2
004 Headspace chromatography (capillary-column)	1.74	0.06	3.4	10	0	8
039 ADH-Abbott	1.77	0.07	3.8	31	0	28
044 ADH- Beckman	1.69	1.70	1.74	4	0	3
046 ADH- Roche	1.73	0.05	2.8	87	0	72
048 ADH- Vitros	1.67	0.09	5.3	10	0	10
054 ADH- Thermo Scientific	1.76	1.80	1.94	3	0	3
055 ADH- Siemens Atellica	1.91	0.07	3.9	25	0	23
Global results (all methods and all measuring systems)	1.75	0.07	3.8	177	0	154



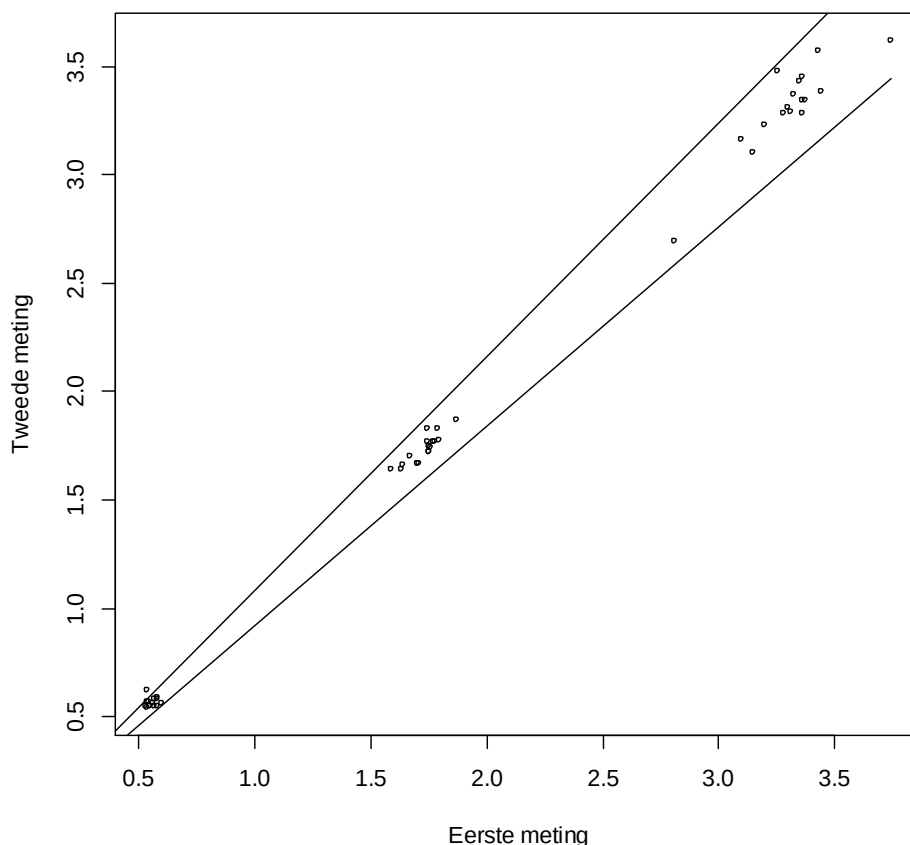
Ethyl-alcohol - d (%) : 9.5	E/22209				Verdund ?	
METHOD	Median g/L	SD g/L	CV %	N labs	Ja	Neen
002 Direct Gas Chromatography - (capillary-column)	0.55 0.56 0.56			3	1	2
003 Direct Gas chromatography (packed-column)	0.55 0.58			2	0	2
004 Headspace chromatography (capillary-column)	0.57	0.02	3.3	10	2	7
039 ADH-Abbott	0.68 1.00			2	0	0
046 ADH- Roche	0.55 0.58 0.65 0.69 0.77			5	0	4
Global results (all methods and all measuring systems)	0.58	0.03	4.5	22	3	15



BESPREKING VAN DE KWANTITATIEVE RESULTATEN

De proportie aan Z-scores die voorbij de limieten van $[-3;3]$ liggen is 3.3% en de voor U-scores 2.1%, wat geheel binnen de verwachtingen ligt.

Voor de resultaten bekomen met een chromatografische methode werden de twee gemeten waardes en hun gemiddelde gerapporteerd. De afwijkingen tussen de twee metingen van de 2 stalen worden hieronder getoond:



De twee schuine lijnen geven de limieten aan waarbinnen resultaten dienen te liggen ($<12\%$ voor concentraties $0-0.4$ g/L, $<8\%$ voor concentraties >0.4 g/L). Eén laboratorium heeft resultaten gerapporteerd die te ver uiteen lagen.

GEBRUIK VAN INTERNE STANDAARD

Interne standaard	N
n-propanol (1-propanol, 1-hydroxypropaan, ethylcarbinol)	7
t-butanol (2-methyl-2-propanol, t-butylalcohol)	4
acetonitrile	2
n-butanol(1-butanol, 1-hydroxybutaan, propylcarbinol)	1
2-butanon (ethyl methyl keton)	1

EXPERTISE-ADVIES (NIET ONDER BELAC-ACCREDITATIE)

Staal E/ 22209

Klinische inlichtingen :

Een man van 75kg veroorzaakt een ongeval om 22u. Hij verklaart dat hij tussen 20u en 21u50 vier pintjes heeft gedronken.

Om 22u30 wordt een bloedafname uitgevoerd. Wat was de alcoholconcentratie in het bloed op het moment van het ongeval, rekening houdend met het analytisch resultaat van het staal ?

1) Rekening houdend met de verklaring van de bestuurder

2) Zonder rekening te houden met de verklaring van de bestuurder

EXPERTISE ADVIES	Mediaan (g/L)	SD (g/L)	CV	N
Numerisch resultaat rekening houdend met de verklaring	0.420	0.037	8.825%	13
Numerisch resultaat zonder rekening te houden met de verklaring	0.538	0.019	3.442%	14

De analytische resultaten gaan van 0.54 tot 0.59 g/L, met een mediaan van 0.56 g/L, een SD van 0.02g/L en een CV van 3.6 %.

Evaluatie van de concentratie op het moment van de feiten, zonder rekening te houden met de verklaring van de bestuurder:

Er is een half uur tussen het moment van de feiten en de bloedafname. Aan een afbraaksnelheid van 0.15 g/Lu geeft dit:

$0.56 \text{ g/L (concentratie op het moment van de afname)} - 0.1 \text{ g/L (analytische correctie)} + 0.15 \text{ g/Lu} \times 0.5\text{u (tijdscorrectie)} = 0.535 \text{ g/L}$

Evaluatie van de concentratie op het moment van de feiten, rekening houdend met de verklaring van de bestuurder:

De informatie omtrent het geconsumeerde bier is niet precies. We werken daarom met drie hypothetische scenario's:

1. Alle biertjes gedronken bij het begin van de periode: als alle pintjes gedronken zijn rond 20u, zijn ze allemaal geabsorbeerd op het moment van het ongeval. De verklaring van de bestuurder heeft dan geen effect op de berekening van de concentratie alcohol in het bloed van de bestuurder.
2. Alle biertjes gedronken op het einde van de periode. Als alle pintjes exact om 21u50 zijn gedronken, zijn die maar gedeeltelijk geabsorbeerd in het bloed op het moment van het ongeval.
3. De biertjes met gelijke intervallen gedronken van 20u tot 21u50: Er is dan een biertje gedronken om 20u, één om 20u36, één om 21u13 en één om 21u50.

Alcohol in een glas bier: 250mL aan 5.2%, rekening houdend met de dichtheid van ethanol $250\text{mL} \times 0.052 \times 0.789 = 10.26\text{g}$. Bij een man van 75kg geeft dit: $10.26\text{g} / (75\text{kg} \times 0.7\text{L/kg}) = 0.20 \text{ g/L}$.

Scenario 1: Er dient geen rekening te houden met de verklaring van de bestuurder. De te rapporteren concentratie is dan **0.535 g/L**.

Scenario 2: De totale consumptie van de vier biertjes is 0.8g/L. Op het moment van het ongeval is daar 1/6 van geabsorbeerd, dit geeft 0.13 g/L. Op het moment van de afname is daar 2/3 van geabsorbeerd, dit geeft 0.53 g/L. Het verschil is 0.4g/L. De concentratie alcohol in het bloed van de bestuurder is dan $0.56 \text{ g/L (concentratie op het moment van de afname)} - 0.1 \text{ g/L (analytische correctie)} + 0.15 \text{ g/Lu} \times 0.5\text{u} - 0.4 \text{ g/L (alcohol geabsorbeerd tussen ongeval en bloedafname)} = \mathbf{0.135 \text{ g/L}}$

Scenario 3: Enkel de biertjes gedronken om 21u13 en om 21u50 dienen in rekening te worden gebracht, omdat de biertjes gedronken ervoor reeds helemaal geabsorbeerd zijn op het moment van het ongeval.

Het biertje gedronken op 21u13 is helemaal geabsorbeerd op het moment van de bloedafname, en voor 78% ($=47/60$) op het moment van het ongeval. Er dient dus gecorrigeerd te worden voor 22% ($=13/60$). Dit geeft $0.20 \times 13/60 = 0.04$ g/L.

Het biertje gedronken om 21u50 is voor 1/6 geabsorbeerd op het moment van het ongeval en voor 4/6 op het moment van de bloedafname. Er dient dus gecorrigeerd te worden voor 3/6, of de helft van het gedronken biertje. Dit geeft 0.1 g/L.

In totaal dient er dus gecorrigeerd te worden voor 0.14 g/L. Dit geeft:

0.56 g/L (concentratie op het moment van de afname) - 0.1 g/L (analytische correctie) + 0.15 g/Lu $\times$ $0.5u$ (tijdscorrectie) - $0.1 - 0.04$ g/L (alcohol geabsorbeerd tussen ongeval en bloedafname) = **0.395** g/L

De te rapporteren concentratie alcohol in bloed op het moment van het ongeval ligt dus, afhankelijk van het exacte tijdstip waarop de pintjes gedronken zijn, tussen 0.135 en 0.535 g/L, met een meest waarschijnlijke waarde van 0.395 g/L.

Het comité van experts raadt aan om de waarde die gebaseerd is op de spreiding van de consumpties te rapporteren, en ernaast ook de meest gunstige waarde voor de betrokkene.

EINDE
